

作品名

C++による行列・ベクトル演算ライブラリ

開発概要

開発期間：1 週間

総作業時間：約 10 時間

開発人数：1 名

担当範囲：設計、実装、動作確認、テスト

開発環境：Visual Studio 2022 / C++ / CMake

動作環境：Windows

制作意図

ゲーム開発や描画処理で必要となる線形代数演算を、依存ライブラリなしで軽量かつ直感的に扱えるライブラリを目指して制作しました。3D 空間における座標変換や投影変換を簡潔に記述できることを意識し、ゲーム開発での利用を想定して設計しています。

実装内容

Vec2 / Vec3 / Vec4

Mat2 / Mat3 / Mat4

加減算、スカラー倍

内積・外積

行列積

転置、逆行列

単位行列生成

行列×ベクトル演算

工夫した点

固定次元設計

2～4 次元に限定することで静的メモリ確保を採用し、軽量化を実現

4×4 行列対応

同次座標系を扱い、平行移動・回転・拡大縮小・投影変換に対応

演算子オーバーロード

数式に近い自然な記述を可能にし、可読性を向上

操作方法

1. Visual Studio でプロジェクトを開く

2. CMake 構成

3.example/main.cpp もしくは example/main2.cpp を実行

4.コンソール上に演算結果を表示

アピールポイント

ゲーム開発における数学基盤を意識し、単なる演算実装に留まらず、リアルタイム処理や3D座標変換への応用を見据えて設計しました。ライブラリ設計を通して、データ構造設計や計算効率を意識した実装経験を得ました。